



Licenciatura em Telecomunicações e Informática

Arquitetura e Tecnologia de Computadores apresentação

Paulo Cardoso

Grupo de Sistemas Embebidos
Departamento de Eletrónica Industrial
Escola de Engenharia
Universidade do Minho





Sumário

- Objetivos de aprendizagem
- Programa
- Metodologias de ensino/aprendizagem
- Avaliação
- Equipa docente
- Logística
- Calendário
- Bibliografia



Objetivos de aprendizagem

- Identificar os vários componentes e explicar o funcionamento de um sistema computadorizado básico
- Desenvolver capacidades de análise e estudo de microcontroladores e microprocessadores
- Desenvolver competências na programação de microcontroladores



Objetivos de aprendizagem

- Desenvolver capacidades para a programação de interface com diversos periféricos
- Projetar sistemas baseados em microcontroladores e diversos periféricos



- Introdução
 - Microprocessadores e microcontroladores
 - Organização de um sistema computadorizado
- Programação C para microcontroladores
 - Programação para desktop vs micros
 - Tipos de dados e sua organização
 - Arquitetura do micro
 - Extensões à linguagem
 - Diretivas de pré processamento vs de compilação



- Estudo do microcontrolador Intel 8051
 - ISA – Instruction Set Architecture
 - Organização de memória
 - GPIO (General Purpose Input/Output)
 - Portos de I/O
 - Interrupções
 - Linguagem C e interrupções
 - Configuração e implementação
 - Periféricos
 - Temporizador
 - Porta série
 - I2C



- Aulas de conceitos
 - Apresentação de conceitos por experimentação
 - Trazer portátil (recomendado)
 - Apoio de slides teóricos



- Práticas Laboratoriais
 - Guias práticos
 - Trabalho a realizar na aula
 - Trazer portátil (obrigatório)
 - Discutir com o docente
 - Tirar pequenas dúvidas
 - Dúvidas de maior monta devem ir para o horário de atendimento
 - Avançar com o Guia
 - Trabalho a realizar em casa
 - Avançar com o Guia
 - Trabalho final
 - Projeto a decidir com o docente



- Práticas Laboratoriais
 - **Avaliação contínua individual**
 - Ambos os alunos devem participar ativamente
 - Trazer sempre tudo preparado nos seus portáteis para discussão/avaliação (ambos elementos do grupo)
 - Não servem como justificação para falta dos portáteis



- Teórica 60%
 - Nota mínima: 7,5
 - Abaixo desta nota: exame (nota mínima: 10)
 - DATA DO TESTE
 - 19/12
- PL 40%
 - Nota mínima: 10
 - Abaixo desta nota: reprovação à UC
 - Penalizações
 - Cada falta (PL) desconta 1/20 (1 valor) na nota PL
 - Não se aplica a TE
 - Não estão isentos das entregas/apresentações presenciais



- Práticas Laboratoriais
 - Guias práticos
 - Trabalho final
- Participação



- Aulas de conceitos (T)
 - Paulo Cardoso
 - Email: Paulo.Cardoso@dei.uminho.pt
 - Telef: 510186
 - Gabinete: 2-1.54 (B2-079)
 - Atendimento
 - Blackboard
 - Plataforma de *elearning* oficial da UM
 - Email
 - Usar o email institucional
 - Assunto: **[ATC] bla bla bla**
 - Presencial
 - Segundas: 15h-16h
 - Sob marcação prévia por email



- Práticas Laboratoriais (PL)
 - **Tiago Gomes**
 - Email: mr.gomes@dei.uminho.pt
 - Telef: 510180
 - Gabinete: Ed2-1.56 (B2-081)
 - Atendimento
 - Blackboard
 - Plataforma de *elearning* oficial da UM
 - Email
 - Usar o email institucional
 - Assunto: **[ATC] bla bla bla**
 - Presencial
 - Terças: 14h-16h
 - Sob marcação prévia por email



- **Escolaridade**
 - **4h presenciais/semana**
 - 2h conceitos (T) e 2h práticas (PL)
 - 5 ECTS
 - **Suporte**
 - elearning.uminho.pt
 - Chave de ativação: **ATC**
- **Material**
 - **Kit de desenvolvimento Kit8051USB**
 - **Fornecido**
 - **Kit de eletrónica**



- Teóricas
 - Presenças obrigatórias a 2/3 das aulas
 - TE ou equiparados estão isentos
 - Informar docente do estatuto
 - Controlo de presenças
 - Aulas começam à hora e dez minutos
 - 5 min. de tolerância → Depois disso: falta
 - Após 10 minutos → falta e porta fechada



- Práticas Laboratoriais
 - Grupos de dois alunos
 - Presenças obrigatórias a 2/3 das aulas
 - Sem exceções para alunos TE ou equiparados
 - Informar docente do estatuto
 - Controlo de presenças
 - Aulas começam à hora e dez minutos
 - 5 min. de tolerância → Depois disso: falta
 - Após 10 minutos → falta e porta fechada



- Práticas Laboratoriais
 - Marcação de turnos
 - Agora...
 - 8 grupos por turno
 - Início das aulas
 - 18/set (2ª semana de aulas)



- Aulas de conceitos
 - Terças (9h-11h)
 - Sala: 2-1.42
- Práticas Laboratoriais
 - Quartas
 - PL2 (13h-15h)
 - Sala: 3-2.49
 - PL1 (15h-17h)
 - Sala: 3-2.46

• Reservar a data do teste

Conselho Pedagógico da EEUM							
Ano letivo 2024-2025/ C1, C2 e C3							
	Semana	2ª feira	3ª feira	4ª feira	5ª feira	6ª feira	Sábado
1º Semestre	1	09/09 a 14/09					
	2	16/09 a 21/09					
	3	23/09 a 28/09					
	4	30/09 a 05/10					
	5	07/10 a 12/10					
	6	14/10 a 19/10					
	7	21/10 a 26/10					
	8	28/10 a 02/11					
	9	04/11 a 09/11					
	10	11/11 a 16/11					
	11	18/11 a 23/11					
	12	25/11 a 30/11					
	13	02/12 a 07/12					
	14	09/12 a 14/12					
	15	16/12 a 21/12	TESTE				
		23/12 a 28/12					
		30/12 a 04/01					
		06/01 a 11/01					
		13/01 a 18/01					
		20/01 a 25/01					
		27/01 a 01/02					fim do 1º sem

Apresentação; Organização interna do computador
 Organização interna do computador
 Microcontroladores
 Programacao
 GPIO
 GPIO
 Interrupções
 Interrupções
 Timers
 Timers
 UART
 UART
 I2C
 I2C



Bibliografia



Embedded Systems
Research Group

- Adriano Tavares et al., Programação de microcontroladores (MSC-51) ETEP - Lidel, 2012 ISBN 978-972-8480-32-5
- K. N. King. C Programming: A Modern Approach, 2nd Edition. ISBN: 0-393-95945-2
- Kernighan, Brian, and Dennis Ritchie. The C Programming Language. 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1988. ISBN: 978013110362
- Silicon Labs Whitepapers: Embedded programming Textbook
<https://www.silabs.com/documents/public/white-papers/embedded-programming-textbook.zip>



Embedded Systems
Research Group



Apresentação



Embedded Systems
Research Group

Fim da apresentação
Bem vindos